阮 炜霖

(+86) 136 7254 6637 • rwlinno@gmail.com • https://rwlinno.github.io/
RWLinno • Google Scholar

教育背景

香港科技大学（广州） **2024 年 9 月 - 2026 年 6 月**
信息枢纽数据科学与分析学术型硕士 *GPA: 3.44(4.0)*

暨南大学（211 工程） **2020 年 9 月 - 2024 年 6 月**
计算机系网络工程本科，信息科学技术学院/网络空间安全学院优秀毕业生 *GPA: 3.7(5.0)*

论文发表

师从香港科技大学（广州）DSA, INTR 助理教授**梁宇轩**。研究方向聚焦于多模态学习、时空时序预测和大模型 Agent，目前已发表 **6 篇 CCF-A** 和 **2 篇 CCF-B** 级别的论文，另有多篇一作论文在审，以下是部分代表性工作:

1. **RAST: A Retrieval Augmented Spatio-Temporal Framework for Traffic Prediction** 第一作者
   [AAAI26] (CCF-A) 将检索增强机制与时空建模相结合用于交通预测。
2. **Visual Reasoning over Time Series via Multi-Agent Systems** 第一作者
   [Under Review] 首个面向通用时间序列分析的多智能体系统，实现视觉到数值推理及工具驱动的任务泛化。
3. **LDM4TS: Vision-enhanced Time Series Forecasting via Multi-view Latent Diffusion** 第一作者
   [Under Review] 将时间序列转换为多视图视觉表示，通过频率和文本条件的潜在扩散重建未来模式。
4. **OccamVTS: Distilling Vision Models to 1% Parameters for Time Series Forecasting** 第三作者
   [AAAI26] (CCF-A) 提出一种知识蒸馏框架，仅从大规模视觉模型中提取 1% 的预测时序信息。
5. **Time-VLM: Exploring Multimodal Vision-Language Models for Augmented Time Series Forecasting** 第二作者
   [ICML25] (CCF-A) 利用视觉语言模型通过多模态信息提升时间序列预测。
6. **Fine-grained Urban Heat Island Effect Forecasting: A Context-aware Thermodynamic Modeling Framework** 第二作者
   [KDD25] (CCF-A) 用于高分辨率城市热岛预测的上下文感知框架。
7. **STLoRA: Low-rank Adaptation for Spatio-Temporal Forecasting** 第一作者
   [ECML25] (CCF-B, Oral) 面向时空预测模型的高效低秩自适应技术。
8. **Cross Space and Time: A Spatio-Temporal Unitized Model for Traffic Flow** 第一作者
   [TITS25] (CCF-B, JCR Q1, IF7.9) 捕获时空交互的统一方法用于交通预测。
9. **Towards Multi-Scenario Forecasting of Building Electricity Loads with Multimodal Data** 第四作者
   [ACM MM25] (CCF-A) 利用场景条件扩散的跨模态框架用于建筑电力负荷预测。
10. **[ICCV 2025 Workshop]** VQualA 2025 Challenge on Face Image Quality Assessment: Methods and Results.

竞赛经历

2020-2022: 国际大学生程序设计竞赛 (**ACM-ICPC**) 第 45-47 届 **3 枚铜牌**

2022: 中国大学生程序设计竞赛 (**ACM-CCPC**)**1 枚银牌及 2 枚铜牌**

2023: 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention(**MCM/ICM 前 25%**)

2021-2023: 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 C/C++ 组 **2 次全国二等奖及省一等奖**

2021-2023: 暨南大学 ACM 程序设计竞赛 **2 次二等奖及 1 次冠军（个人赛）**

2022: 全国大学生算法设计与编程挑战赛 **1 枚金牌及 1 枚银牌 (前 5%)**

2024: 华为软件精英挑战赛**前 64 强**

荣誉奖项

2024: 信息科学技术/网络科技安全学院优秀毕业生 (**前 1%**)

2023: 金龙鱼奖学金 (**前 1%**)

2022 & 2023: 暨南大学优秀骨干 (**前 5%**)

2022: 暨南大学优秀学生一等奖学金 (**前 10%**)

实习经历

诺因智能 (深圳) **2025.9 - 至今**

算法研究员，基础模型部门

基于多 Agent 的 VQA 数据处理; 优化 VLM 基模并发和视觉推理研究; 对家用场景下具身视觉推理提供可泛化 CoT 方案；部署前沿具身智能 VLA 及主流 Benchmark 评测；研究检索增强应用于具身智能体的轨迹预测和视觉语言导航任务。

字节跳动 (深圳) **2025.3 - 2025.9**

算法工程师，*Data-AML* 团队

负责大型 SRA 模型训练平台 Forge 相关的运维开发与服务升级，如日志告警和模型训练后同步机制；主导设计和研发 OnCallAgent 多智能体智能运维系统，集成多模态大模型、数据检索增强与记忆架构、MCP 工具调用与模型微调，实现运维问题全链路智能化；为小米、华为、荣耀、Vivo、Oppo 等重点客户提供技术支持。

香港科技大学 (广州) **2023.9 - 2024.9**

科研实习，梁宇轩教授带领的 ***CityMind***课题组

开展时空数据挖掘和时间序列预测研究；实现并优化基于图的城市交通预测模型；开发新型时空图神经网络增强模块，在基准数据集上持续提升模型性能；参与会议论文撰写。

中山大学 **2023.4 - 2023.7**

科研实习，陈亮教授带领的 ***GEAR*** 课题组

探索图学习中的长尾和 OOD 问题；复现和改进 GNN-base 模型结构和图采样方法；设计子图编码和树图变换方法。

芝麻编程教育科技 (广州) **2021.7-2021.10**

研发部门算法岗

信息学竞赛题目分析；制作算法竞赛培训教学资源；参与 OJ 平台的开发维护与评测数据生成。

项目经历

列举部分早期项目研究经历如下。欢迎到我的 Github 关注最新项目动态!

大创省级: **小麦价格组合预测模型** (2020-2023) - 基于 ARIMA、LSTM、XGBoost 构建多元时序组合预测模型。

挑战杯校级: **基于 ViT 的医学影像辅助诊断系统** - 应用 Vision Transformer 处理 CT/MRI/X 光片，GitHub 10+ Stars。

挑战杯校级: **退行性骨关节病 AI 辅助诊断** - 基于中医数据集的多标签分类任务，结合特征工程与深度学习。

IVDPS: 集成视觉数据处理系统 - 支持数字图像处理、情感识别等多功能的可视化系统。

OSM-Artist: **地理信息可视化工具** - 基于 osmnx 和 OpenStreetMap 的城市路网快速绘图工具。

SojumpHelper: **问卷互填助手** - 问卷星互填社区快速得分工具，帮助快速收集样本。

图书管理及学生选课系统 - 基于.NET/C#/MySQL/WinForms 的 GUI 程序设计，MySQL 数据库增删改查设计与开发。

DevOps-MAS: **多智能体运维系统** - 基于 VLM+RAG+MCP 的智能运维多智能体系统，集成专业智能体协同、三层记忆架构、知识库检索增强与 SFT 数据流水线；支持 OpenAI/Ollama/vLLM 多后端，提供 Streamlit GUI 与 Docker 一键部署。

ST-LoRA: **面向时空预测的参数高效微调框架** - 通过节点自适应低秩预测器实现 <1% 额外参数带来 7% 性能提升；支持 STGNNs 即插即用，提供完整训练/推理/可视化流水线。

Agentic VQA Cleaner: **具身 VQA 数据蒸馏/清洗/合成** - 基于 Qwen3-VL-235B 的多模态数据清洗工具，支持图像质量/问题合理性/准确验证三维评估，兼容 2D/3D 数据，启发式规则 + 并发处理。

其他技能

学术服务: 担任 **ICLR**、**AAAI**、**KDD**、**IJCAI**、ICASSP、IJCNN 等会议及 WebST 研讨会的审稿人。

代码基础: 精通 Python、C++ 和 Java；在算法设计、数据结构及深度学习系统优化方面有扎实的基础。

大模型经验: 具有丰富的大规模视觉语言模型（VLM）经验，包括在 Embodied QA 任务上进行后训练, 在最大 235B 的模型规模下优化并发推理和数据合成及筛选。

智能体开发与数据工程: 构建多智能体系统和 AI 应用，包括运维场景的 **OnCallAgent** 和面向数据清洗的 **VQA Cleaner**。

技术博客: 在 CSDN 运营技术博客，拥有 3000+ 粉丝，分享研究心得和编程教程。

校园经历

2020-2024: 暨南大学第 20 届网络工程班长及校友会理事

2020-2022: 暨南大学学生宿舍楼联会宣传部部长

2020-2024: 暨南大学计算机极客协会成员: 掌握 Unity 游戏开发经验；发布过多款 RPG 独立游戏；作品《**七色堇的遗孤**》在 Steam 多数好评。

2020-2023: 暨南大学 ACM 程序设计集训队员: Codeforces 最高 1961 分；学院历史首届大一铜牌以及校赛单人 AK 冠军。